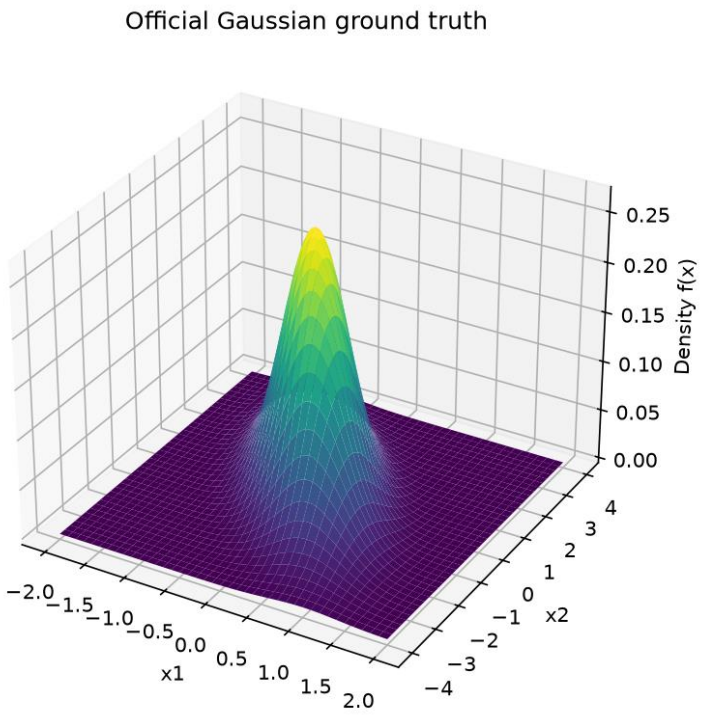
Xấp xỉ hàm Gaussian 2D bằng mạng MLP

THỰC NGHIỆM VỚI PYTORCH



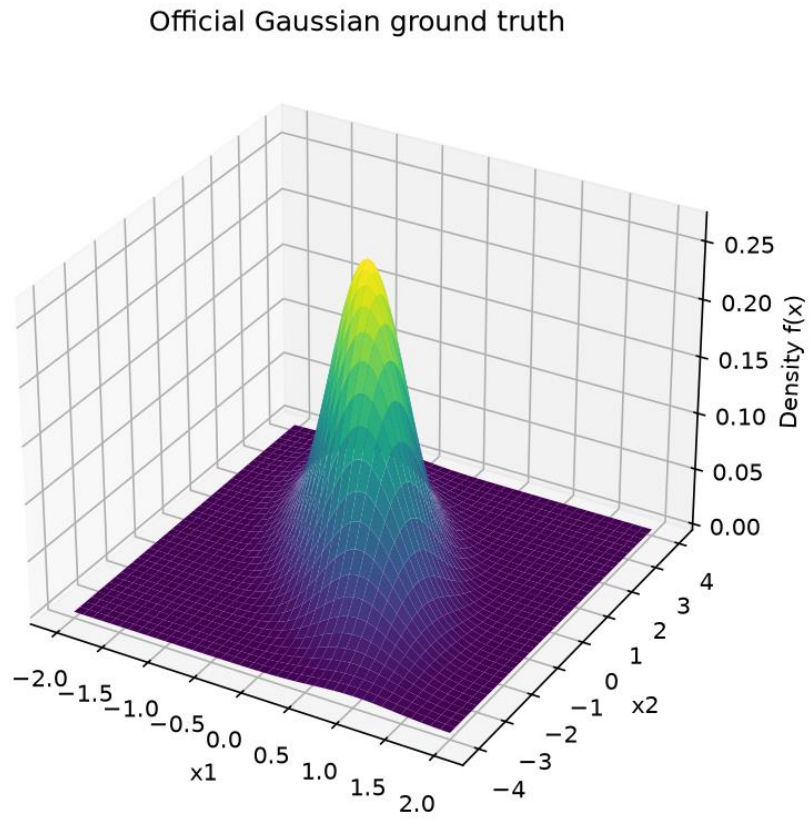
Dữ liệu, độ rộng và độ sâu ảnh hưởng thế nào đến sai số?

24 cấu hình khảo sát · 3 seed
72 lượt chạy đã lưu

Học phần Học sâu · Nhóm thực hiện

Nguyễn Duy Khôi · 3123411164
Lê Viết Hoàng Thiên · 3123411273
Lưu Gia Huy · 3123411113
Châu Uy Vủ · 3123411344

Bài toán hồi quy trên một miền hữu hạn



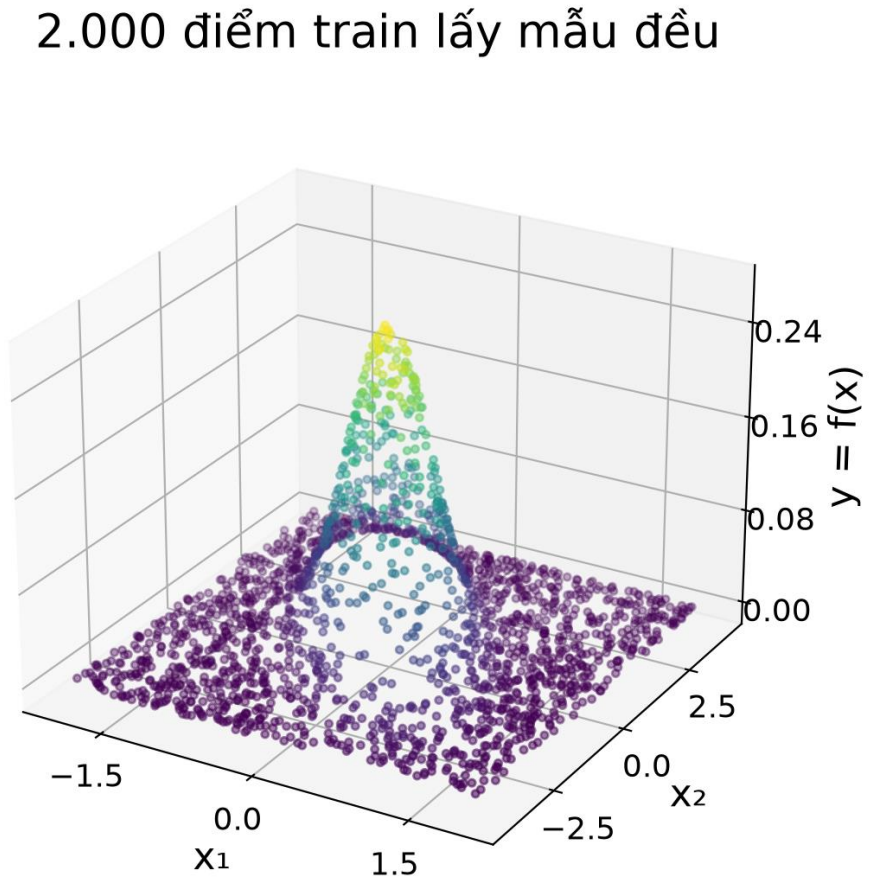
$x_1 \in [-2, 2]$
$x_2 \in [-4, 4]$

Đầu vào: (x_1, x_2)
Nhãn: $y = f(x_1, x_2)$
Mạng dự đoán: $\hat{y} \approx y$

$\mu = (0, 0)$
$\Sigma = [[0.3, -0.5], [-0.5, 2]]$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det(\sum)}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \sum^{-1} (x-\mu)\right)$$

Dữ liệu lấy mẫu và cách chia tập



Tập	Số mẫu	Vai trò
Train	2.000	Học trọng số
Validation	400	Chọn mô hình
Test	100	Đánh giá cuối

Dữ liệu cố định

Seed 2026. Validation và test độc lập.
Nhóm A dùng 200–2.000 mẫu train.

Chuẩn hóa theo miền

$x_1 / 2$ và $x_2 / 4$ về $[-1, 1]$.

Baseline: một tầng ẩn, 10 nơ-ron



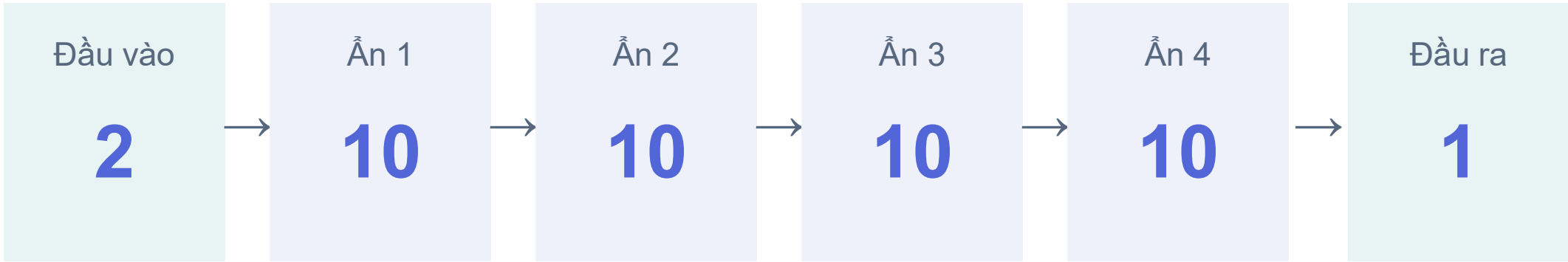
Tanh ở tầng ẩn

Tạo ánh xạ phi tuyến để học bề mặt Gaussian.

Đầu ra tuyến tính

Một giá trị liên tục. Mô hình có thể dự đoán âm nhỏ.

Độ sâu: mở rộng lên bốn tầng ẩn



41 → 371 tham số

Độ sâu thay đổi cả khả năng biểu diễn và độ lớn của mô hình.

Huấn luyện bằng PyTorch

$$MSE = (1/N)\ \Sigma(\hat{y}_i - y_i)^2$$

```
pred = model(x)
loss = criterion(pred, y)
optimizer.zero_grad()
loss.backward()
optimizer.step()
```

Thiết lập	Giá trị
Optimizer	Adam, lr = 0.01
Batch size	256
Epoch tối đa	600
Early stopping	patience = 80

Khôi phục checkpoint có validation MSE thấp nhất.

Thiết kế ba nhóm thực nghiệm

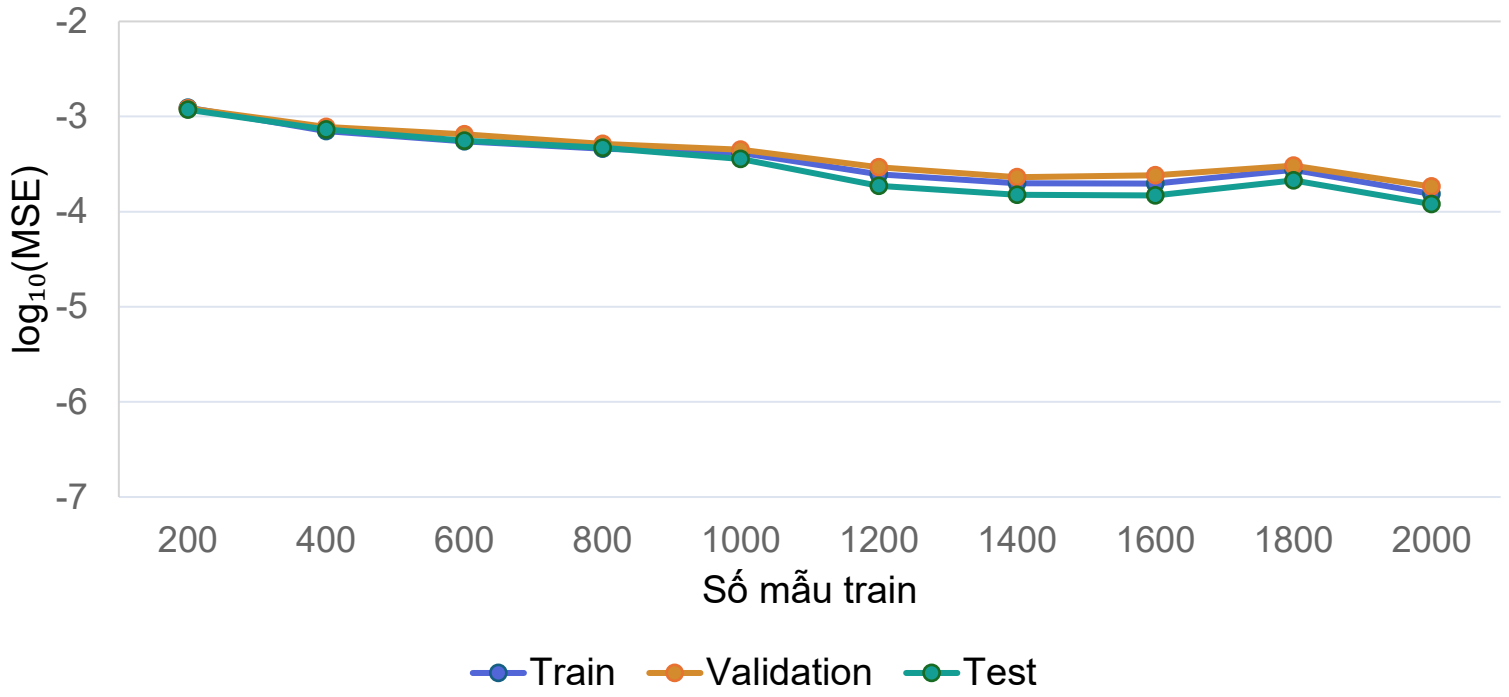
Nhóm	Biến thay đổi	Giữ cố định
A	200, 400, …, 2.000 mẫu	1 tầng, 10 nơ-ron
B	1–10 nơ-ron	2.000 mẫu, 1 tầng
C	1–4 tầng ẩn	2.000 mẫu, 10 nơ-ron/tầng

3 seed mô hình: 11, 29, 47

Báo cáo trung bình và độ lệch chuẩn

A: thêm dữ liệu thường làm giảm sai số

A · Dữ liệu B · Độ rộng C · Độ sâu



9,8 lần

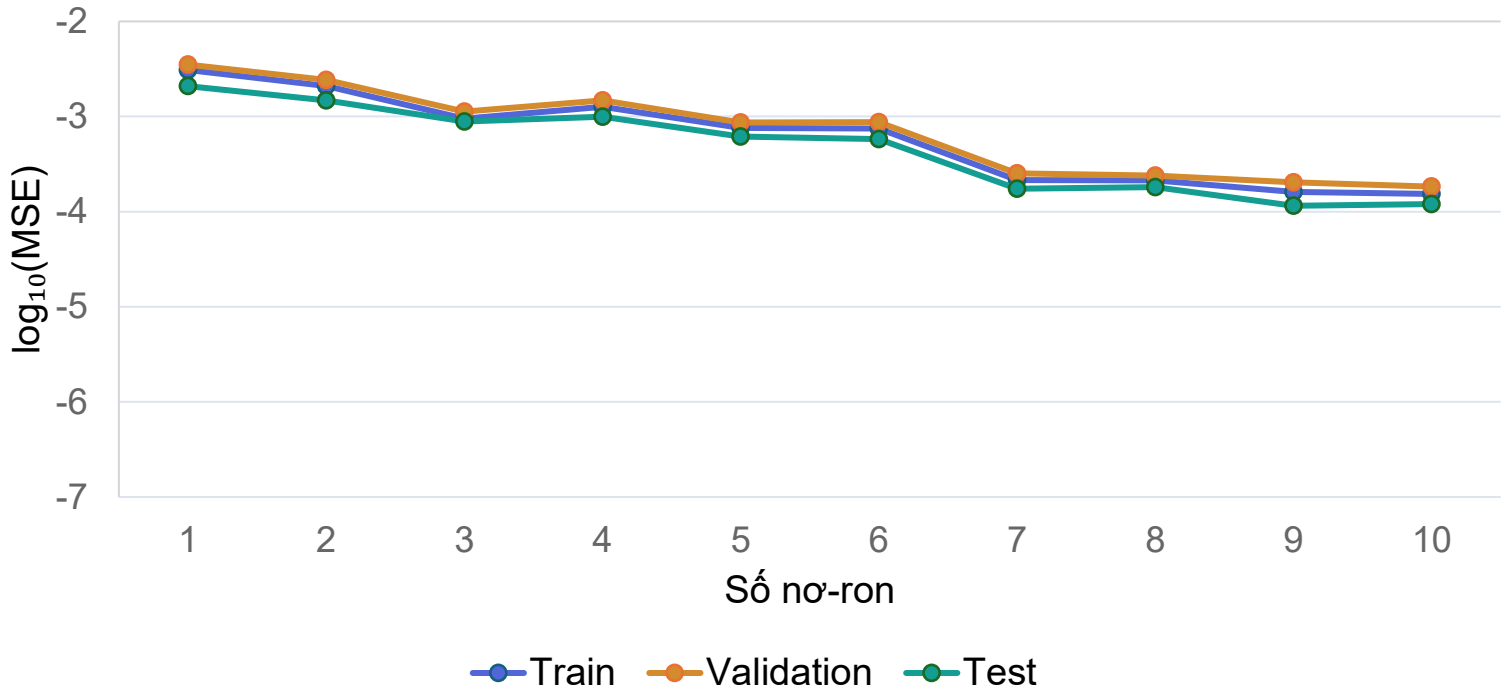
MSE thấp hơn khi tăng từ 200 lên 2.000 mẫu.

Điểm 1.800 mẫu tăng lại. Xu hướng không đều ở mọi bước.

Cùng tối đa 600 epoch: số bước cập nhật/epoch tăng từ 1 lên 8 khi A tăng. Vì vậy, so sánh này chưa giữ cố định ngân sách cập nhật.

B: mạng quá hẹp học chưa tốt

A · Dữ liệu | **B · Độ rộng** | C · Độ sâu



Chọn B = 10

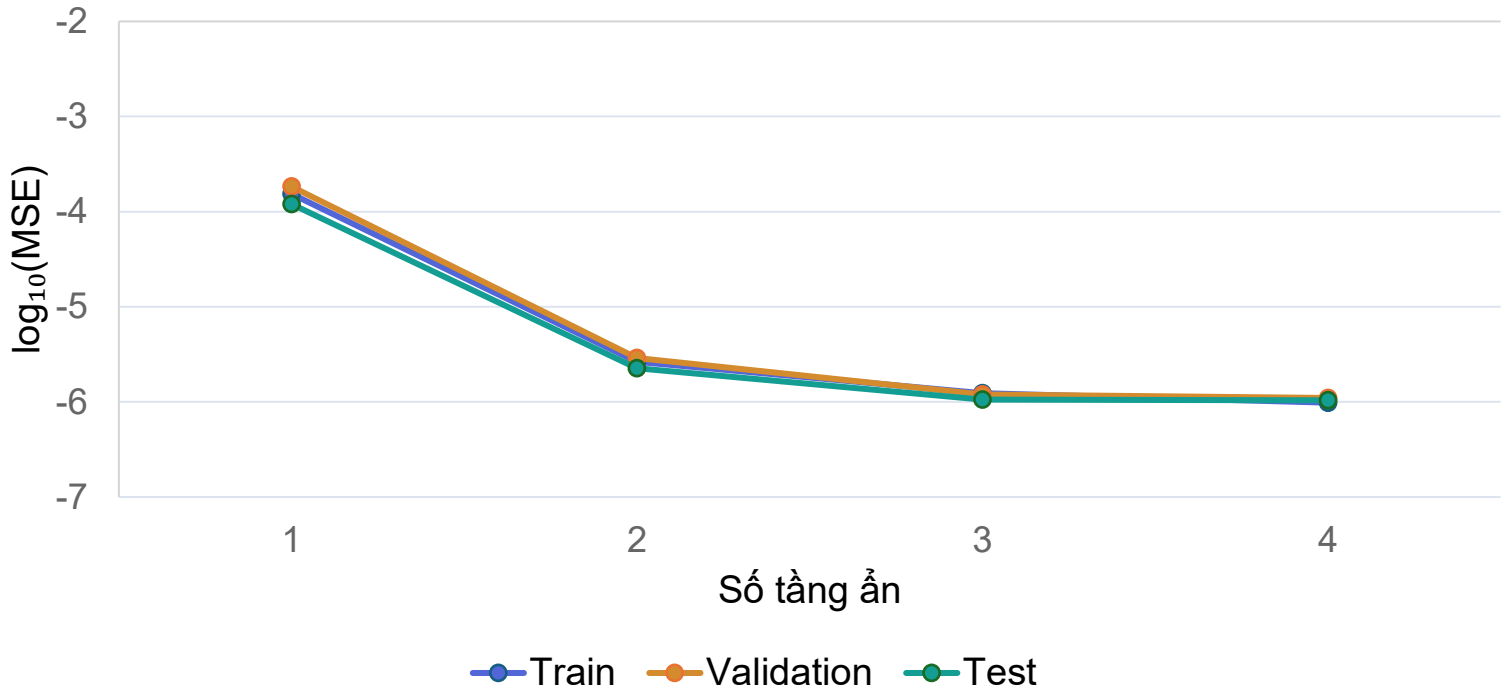
Validation MSE thấp nhất trong nhóm B.

B = 9 có test MSE hơi thấp hơn, nhưng test không quyết định lựa chọn.

MSE train và validation cùng cao ở B = 1. Chưa đủ bằng chứng để khẳng định quá khớp.

C: tăng độ sâu cải thiện rõ so với baseline

A · Dữ liệu B · Độ rộng **C · Độ sâu**



≈116 lần

MSE thấp hơn khi tăng từ 1 lên 4 tầng.

3 và 4 tầng có sai số gần nhau. Lợi ích tăng thêm cần cân nhắc chi phí.

4 tầng: test MSE = (1,039 ± 0,230) × 10^{-6}. Trung bình ± SD qua 3 seed.

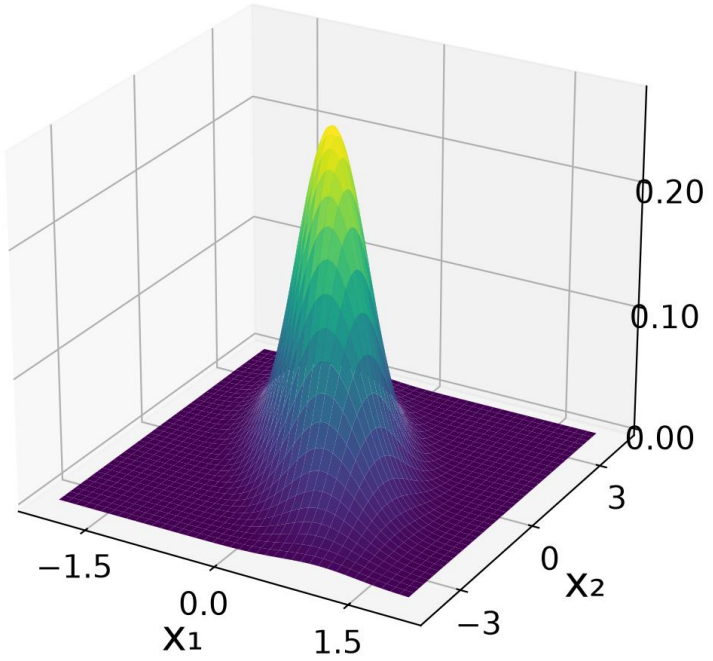
Độ chính xác và chi phí huấn luyện

Số tầng	Tham số	Thời gian TB	Test MSE TB
1	41	21,19 giây	$1{,}200 \times 10^{-4}$
2	151	22,53 giây	$2{,}253 \times 10^{-6}$
3	261	23,40 giây	$1{,}060 \times 10^{-6}$
4	371	27,07 giây	$1{,}039 \times 10^{-6}$

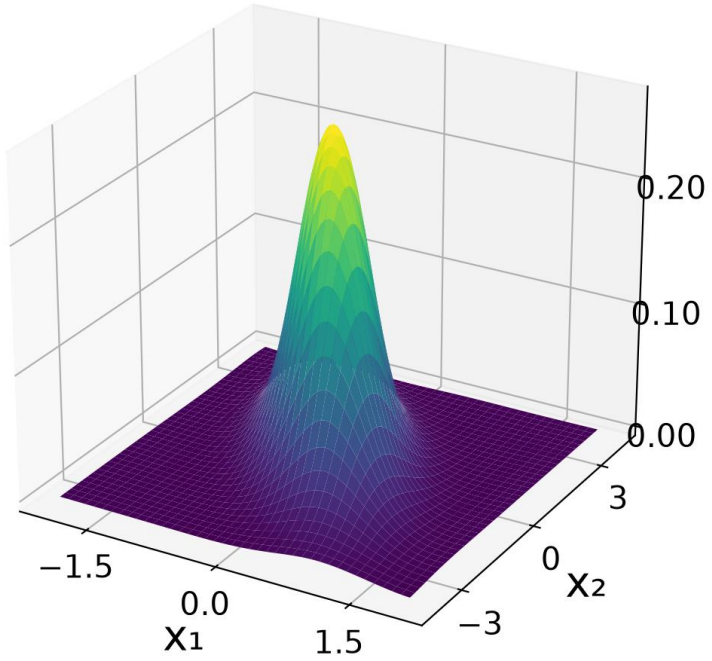
3 → 4 tầng: thời gian tăng khoảng 16%, MSE giảm khoảng 2%.

Bề mặt dự đoán bám sát hàm mục tiêu

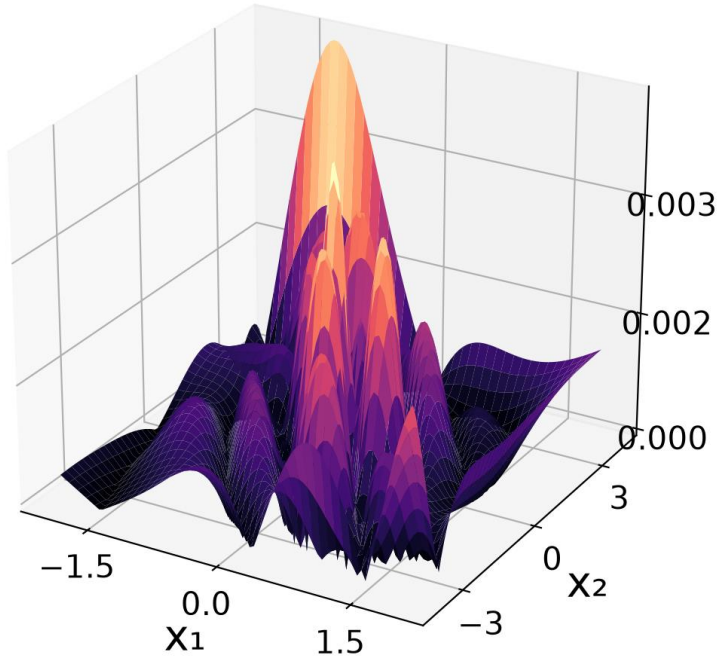
Hàm thật f(x)



MLP dự đoán ŷ



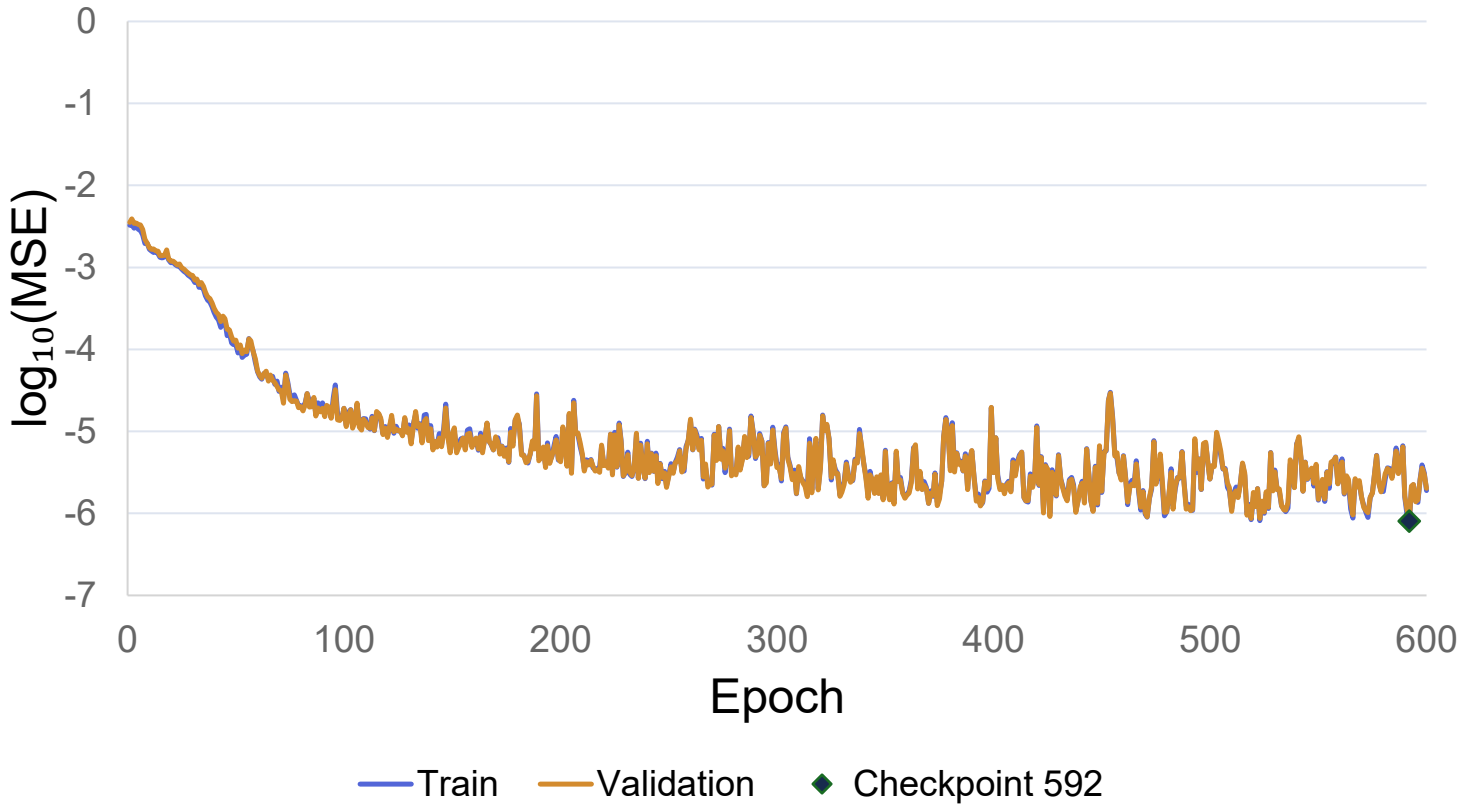
Sai số |ŷ − y|



Mô hình đại diện: C_0004_seed11

Test MSE: 7,965 × 10^{-7} MAE: 6,430 × 10^{-4} RMSE: 8,925 × 10^{-4}

Hội tụ và demo mô hình đã chọn



Best epoch: 592

Checkpoint theo validation thấp nhất.

Demo ngắn

Mở model.py và training.py. Chạy cấu hình smoke.

Đủ 600 epoch từ log C_0004_seed11. Điểm hình thoi đánh dấu checkpoint tại epoch 592.

Kết luận và hướng cải tiến

Kết quả chính

Dữ liệu và kiến trúc ảnh hưởng rõ đến sai số xấp xỉ.

Mô hình lựa chọn

4 tầng × 10 nơ-ron, dựa trên validation trung bình.

Giới hạn

100 điểm test và một seed dữ liệu.
Các seed mô hình dùng chung dữ liệu.

Hướng tiếp theo

Lặp nhiều bộ dữ liệu, so sánh cùng số bước cập nhật và số tham số.

Câu hỏi thảo luận: khi nào mô hình lớn hơn thực sự đáng chọn?